Le boîtier en équilibre

Fiche élève

Nom : _____ **Date :** _____

Sécurité : Je tiens le boîtier à deux mains, au-dessus de la table. Le câble reste détendu. Je ne lance jamais le boîtier à un camarade : je le pose sur la table.

1. Ce que je vois à l'écran

À l'écran, je vois trois nombres : **AX**, **AY** et **AZ**. Le boîtier sent ce qui le tient **en le poussant vers le haut** pour qu'il ne tombe pas : la table, ou ma main. Les nombres montrent la force de cette poussée dans chacune des trois directions.

L'activité commence avec le bouton **Démarrer**. J'avance avec le bouton vert en bas à droite, je reviens avec **Retour**, et à la dernière étape le bouton vert dit **Terminer**.



2. Ce que je fais seul

D'abord, je prédis. Je ne change pas ma prédiction après la mesure.

1. Le boîtier est posé, immobile, sur la table. Je pense que AZ affichera :
☐ zéro ☐ autre chose que zéro si je peux, j'écris le nombre : _____

parce que _____

_____

2. Quand j'incline le boîtier vers la droite, je pense que AX va :
☐ monter ☐ baisser ☐ rester pareil

parce que _____

_____

Maintenant, je mesure. Je pose le boîtier, j'attends qu'il soit immobile, je compte jusqu'à trois, puis j'écris les nombres exactement comme à l'écran.

Position du boîtier	AX	AY	AZ
À plat sur la table			
Incliné vers la droite			
Incliné vers la gauche			
Penché vers l'avant			
Sur la tranche			
À l'envers			
À plat, une 2e fois			

Quand j'incline le boîtier, le nombre AX : ☐ ↑ ☐ ↓ ☐ →
(je coche : monte, baisse, reste pareil)

Défi. Peux-tu mettre les trois nombres à zéro en même temps ? ☐ OUI ☐ NON

3. La conclusion que j'écris

J'avais prédit que _____

_____

Les données montrent que _____

_____

La différence s'explique par _____

_____

J'écris une phrase : pourquoi le boîtier n'affiche pas zéro quand il est immobile.

_____

Ticket de sortie

Écris une chose qui t'a surpris aujourd'hui.

_____